

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №8
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Обход графа в ширину»

Выполнили:

студенты группы 24ВВВ3

Алмакаев В.В.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., Деев М.В.

Пенза 2025

Цель работы – Изучение и практическая реализация алгоритма обхода графа в ширину (BFS) на примере различных структур данных для представления графа (матрица смежности, списки смежности).

Лабораторное задание:

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
2. Для сгенерированного графа осуществите процедуру обхода в ширину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием. При реализации алгоритма в качестве очереди используйте класс **queue** из стандартной библиотеки C++.
- 3.* Реализуйте процедуру обхода в ширину для графа, представленного списками смежности.

Задание 2*

1. Для матричной формы представления графов реализуйте алгоритм обхода в ширину с использованием очереди, построенной на основе структуры данных «список», самостоятельно созданной в лабораторной работе № 3.
2. Оцените время работы двух реализаций алгоритмов обхода в ширину (использующего стандартный класс **queue** и использующего очередь, реализованную самостоятельно) для графов разных порядков.

Код программы

C

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <queue>

using namespace std;

void BFS(int** G, int numG, int* visited, int s) {
    queue<int>q;
    int v;
```

```

visited[s] = 1;
q.push(s);

while (!q.empty()) {

    v = q.front();
    q.pop();
    printf("%3d", v);

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        if (G[v][i] == 1 && visited[i] == 0) {
            q.push(i);
            visited[i] = 1;
        }
    }
}

}

int main() {

    int** G;
    int numG, current;
    int* visited;

    printf("Input number of vertission:");
    scanf("%d", &numG);

    visited = (int*)malloc(numG * sizeof(int));
    G = (int**)malloc(numG * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        G[i] = (int*)malloc(numG * sizeof(int));

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        visited[i] = 0;
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            G[i][j] = G[i][j] = (i == j ? 0 : rand() % 2);
        }
    }

    for (int i = 0; i < numG; i++) {
        for (int j = 0; j < numG; j++) {
            printf("%3d", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Input the start vert:");
    scanf("%d", &current);

    printf("\nPath: ");

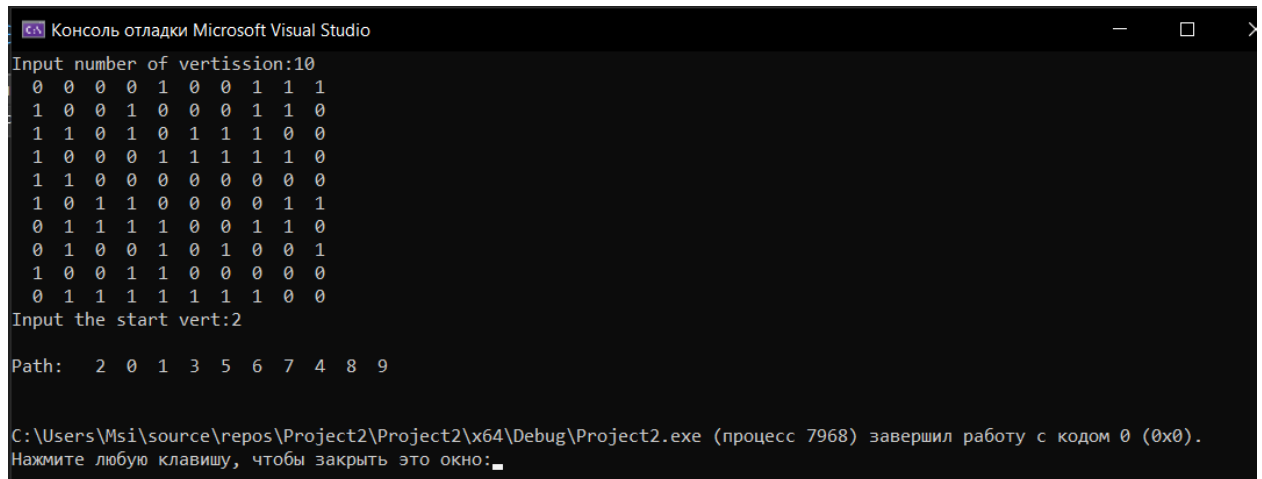
    BFS(G, numG, visited, current);
    printf("\n\n");

    free(visited);
    for (int i = 0; i < numG; i++)
        free(G[i]);
    free(G);

    return 0;
}

```

Результаты работы программы



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Input number of vertission:10
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Input the start vert:2
Path: 2 0 1 3 5 6 7 4 8 9

C:\Users\Msi\source\repos\Project2\Project2\x64\Debug\Project2.exe (процесс 7968) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно: _
```

Рисунок 1 - Результат работы программы

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы был успешно изучен и реализован алгоритм обхода графа в ширину для различных структур данных: матрицы смежности и списков смежности.